

Lezione 9

MARTEDÌ 28/10/2025

GIOVEDÌ 30 → LEZIONE TENUTA DA
PROF. LUPERI BAGLINI
(STESSA ORA E AULA)

↓
PRINCIPIO DI INDUZIONE, OPERATORI LOGICI
NUMERAZIONE IN BASE DIVERSA DA 10.

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

$\mathbb{C}$ È ALGEBRICAMENTE CHIUSO,

VOOL DIRE CHE OGNI EQUAZIONE POLINOMIALE
IN $\mathbb{C}$:

$$a_N z^N + a_{N-1} z^{N-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

$$a_0, a_1, \dots, a_N \in \mathbb{C}$$

HA ESATTAMENTE N RADICI (= SOLUZIONI)
CONTATE CON MOLTEPLICITÀ.

NOTA $\mathbb{R}$ NON È ALGEBRICAMENTE CHIUSO.

INFATTI

$$x^2 + 1 = 0$$

NON HA SOLUZIONI IN $\mathbb{R}$.

ESERCIZIO

RISOLVERE: $z^3 = \bar{z}$

È UN'EQUAZIONE POLINOMIALE? NO

C'È $\bar{z}$.

NON SAPPIAMO A PRIORI IL NUMERO DI SOLUZIONI

USIAMO LA FORMA TRIGONOMETRICA

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z^3 = \rho^3 (\cos(3\theta) + i \sin(3\theta))$$

$$\bar{z} = \rho (\cos \theta - i \sin \theta) =$$

↳ NON È UNA SCRITTURA
IN FORMA TRIGON.

$$= \rho (\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

↳ ORA È IN FORMA
TRIG.

$$\begin{aligned} \text{MODULO DI } \bar{z} &= \rho \\ \text{ARGOMENTO DI } \bar{z} &= -\theta \end{aligned}$$

L'EQUAZIONE $z^3 = \bar{z}$ DIVENTA

$$\rho^3 (\cos(3\theta) + i \sin(3\theta)) = \rho (\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

DUE COMPLESSI SONO UGUALI SE HANNO

STESSO MODULO E STESSO ARGOMENTO A MENO DI $2k\pi$

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho \\ 3\theta = -\theta + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

RICORDIAMO

$$z = x + iy$$

$$\bar{z} = x - iy$$

RICORDIAMO

$$-\sin \theta = \sin(-\theta)$$

$$\cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\begin{cases} p^3 - p = 0 \\ 4\theta = 2k\pi \end{cases}$$

$$\begin{cases} p(p^2 - 1) = 0 \\ \theta = \frac{2k\pi}{4} = k \cdot \frac{\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} p = 0, 1, \cancel{-1} \text{ NO} & \text{PERCHÉ } p \neq 0 \text{ SEMPRE} \\ \theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi, \cancel{2\pi}, \cancel{\frac{5}{2}\pi}, \dots & \text{— SI RIPETONO —} \end{cases}$$

$$\text{SE } p=0 \rightarrow z=0$$

$$\text{SE } p=1 \rightarrow \theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi$$

$$\theta=0 \rightarrow z_1 = 1 \cdot \left(\overset{1}{\cos(0)} + i \overset{0}{\sin(0)} \right) = 1 + i \cdot 0 = 1$$

$$\theta = \pi/2$$

$$\hookrightarrow z_2 = 1 \cdot \left(\overset{0}{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)} + i \overset{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} \right) = 0 + i \cdot 1 = i$$

$$\theta = \pi$$

$$\hookrightarrow z_3 = 1 \cdot \left(\overset{-1}{\cos(\pi)} + i \overset{0}{\sin(\pi)} \right) = -1$$

$$\theta = \frac{3}{2}\pi \rightarrow z_4 = 1 \cdot \left(\overset{0}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi\right)} + i \overset{-1}{\sin\left(\frac{3}{2}\pi\right)} \right) = -i$$

CI SONO 5 SOLUZIONI: $0, 1, -1, i, -i$

MOLTIPLICAZIONE PER i

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

VOGLIAMO CAPIRE MODULO E ARGOMENTO DI iz

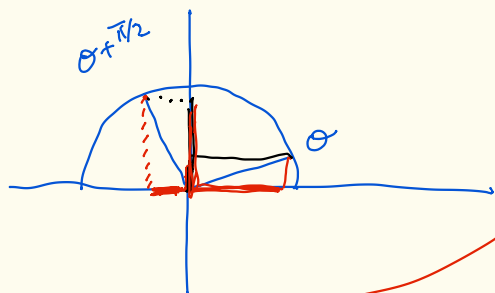
$$|iz| = \underbrace{|i|}_1 \cdot |z| = 1 \cdot \rho = \rho \quad (\text{STESSO MODULO DI } z)$$

ARGOMENTO DI iz ?

$$\begin{aligned} iz &= \rho i (\cos \theta + i \sin \theta) = \\ &= \rho (i \cos \theta + \underbrace{i^2}_{-1} \sin \theta) = \\ &= \rho (-\sin \theta + i \cos \theta) \end{aligned}$$

NON È IN FORMA TRIGON. ANCORA

SIMMETRIE DI SIN E COS



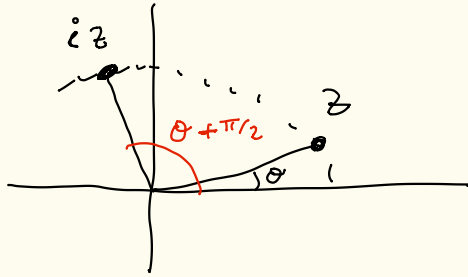
$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \theta$$

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \theta$$

→ È IN FORMA TRIGONOMETRICA

$$= \rho \left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \right)$$

L'ARGOMENTO DI iz È $\theta + \pi/2$



LA MOLTIPLICAZIONE PER i È LA
ROTAZIONE DI 90° IN SENSO ANTICLOCKWISE

ESEMPIO

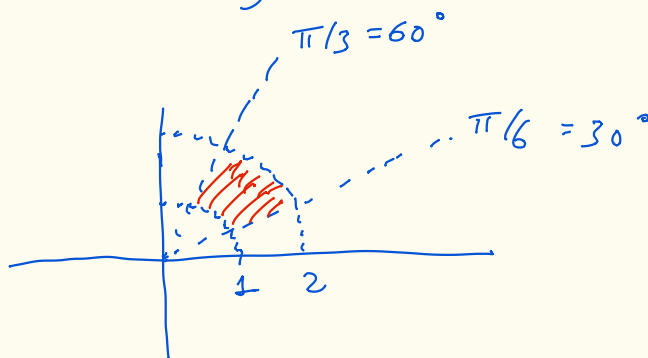
DISEGNARE

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2, \frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{3} \right\}$$

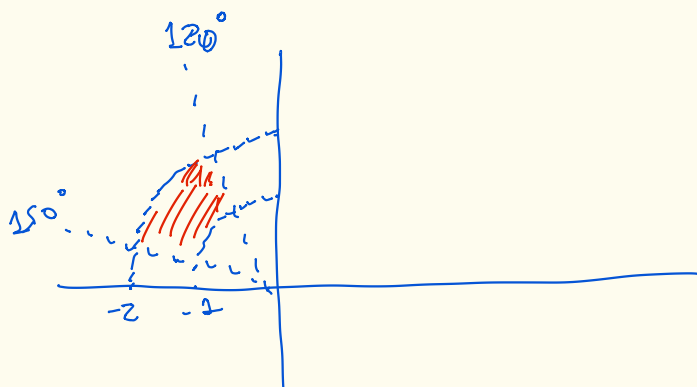
E

$$B = \{ iz \mid z \in A \}$$

A



B



B = ROTAZIONE PER
 90° DI A

ESERCIZIO

$$\left(\underbrace{2\bar{z} - i}_{W} \right)^2 = -3$$

NON È POLINO
MIA LG

USIAMO UNA SOSTITUZIONE

$$W = 2\bar{z} - i$$

L'EQUAZIONE DIVENTA

$$W^2 = -3$$



EQUAZIONE FACILE
NON C'È BISOGNO DI TRASFORMARE -3
IN FORMA TRIGON.

$$W = \pm \sqrt{-3} = \pm \sqrt{3} \cdot \underbrace{\sqrt{-1}}_{i} = \pm \sqrt{3} i$$

RICORDIAMO CHE $W = 2\bar{z} - i$

OTTENIAMO DUE EQUAZIONI

$$2\bar{z} - i = \sqrt{3} i$$



$$2\bar{z} = i + \sqrt{3} i$$



$$2\bar{z} = (1 + \sqrt{3}) i$$

$$\bar{z} = \frac{(1 + \sqrt{3})}{2} i$$

e

$$2\bar{z} - i = -\sqrt{3} i$$



$$2\bar{z} = i - \sqrt{3} i = (1 - \sqrt{3}) i$$

$$\bar{z} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} i$$

$$z = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} i$$

$$z = -\frac{1+\sqrt{3}}{2}i$$

ESERCIZIO PER CASA

RISOLVERE

$$iz^3 = \bar{z}$$

RISOLVERE ESERCIZI SU MATEMATICA

ASSISTITA (SU ARIEL) ARGOMENTO 14.

ESERCIZIO

RISOLVERE

$$z^2 + (\bar{z})^2 = -2(\operatorname{Im}(z) + 1)^2$$

UTILIZZO LA FORMA ALGEBRICA

$$z = x + iy \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} z^2 &= (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy + (iy)^2 = \\ &= x^2 + 2ixy - y^2 \end{aligned}$$

$$\bar{z} = x - iy$$

$$\begin{aligned} (\bar{z})^2 &= (x - iy)^2 = x^2 - 2ixy + (-iy)^2 = \\ &= x^2 - 2ixy - y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-iy)^2 &= \\ (-i)^2 y^2 &= \\ = i^2 y^2 &= \\ = -y^2 \end{aligned}$$

$$\operatorname{Im}(z) = y$$

SOSTITUIAMO NELL'EQUAZIONE
 $(z^2 + (\bar{z})^2 = -2(\operatorname{Im}(z) + 1)^2)$

$$x^2 + \cancel{2ixy} - y^2 + x^2 - \cancel{2ixy} - y^2 = -2(y + 1)^2$$

$$2x^2 - 2y^2 = -2(y^2 + 2y + 1)$$

$$2x^2 - \cancel{2y^2} = \cancel{-2y^2} - 4y - 2$$

$$2x^2 + 4y + 2 = 0$$

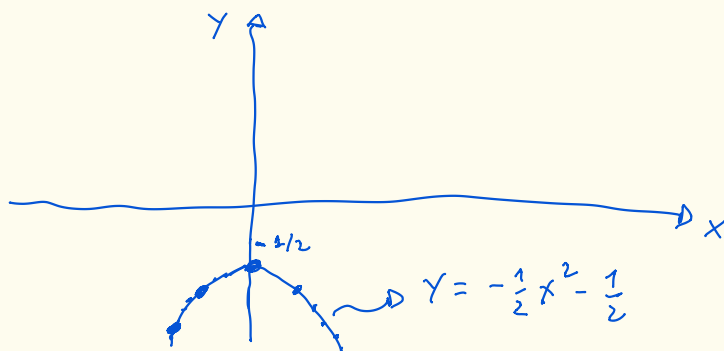
$$4y = -2x^2 - 2$$

$$\boxed{y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}} \leadsto \text{EQUAZIONE DI UNA PARABOLA}$$

LE SOLUZIONI SONO $z = x + iy$

CON (x, y) SODDISFACENTI LA PARABOLA

CI SONO INFINITE SOLUZIONI



ESEMPIO

SCRIVERE IN FORMA TRIGONOM. $(\sqrt{3} - i)^5$
E POI RISOLVERE

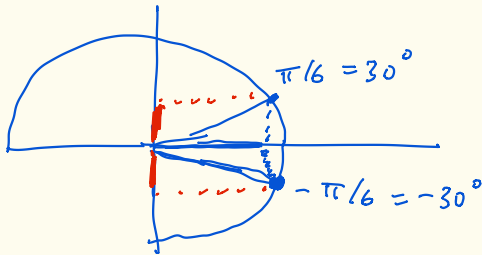
$$z^5 = (\sqrt{3} - i)^5$$

$w = \sqrt{3} - i$ LO SCRIVO IN FORMA TRIG.

$$\rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$$\begin{cases} \cos \theta = x/\rho = \sqrt{3}/2 \\ \sin \theta = y/\rho = -1/2 \end{cases}$$

θ È NEL 4° QUADRANTE



$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1/2$$

$$\cos(-\pi/6) = \sqrt{3}/2$$

$$\sin(-\pi/6) = -1/2$$

$\theta = -\pi/6$ È L'ARGOMENTO
CERCA TO DI W

$$\sqrt{3} - i = z \left(\cos(-\pi/6) + i \sin(-\pi/6) \right)$$

$$(\sqrt{3} - i)^5 = z^5 \left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right)$$

RISOLVERE

$$z^5 = (\sqrt{3} - i)^5 = z^5 \left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right)$$

È POLINOMIALE $\rightarrow$ HA 5 SOLUZIONI

VOGLIAMO TROVARE LE RADICI QUINTE DI

$$z_k = \rho \left(\cos(\theta_k) + i \sin(\theta_k) \right) \quad k=0, 1, 2, 3, 4$$

$$\rho = \sqrt[5]{2^5} = 2$$

$$\theta_k = \frac{-5\pi/6 + 2k\pi}{5} \quad k=0, 1, 2, 3, 4$$

ESPLICITIAMO Θ_k :

($k=0$)

$$\Theta_0 = \frac{-5\pi/6 + 0}{5} = -\pi/6$$

($k=1$)

$$\Theta_1 = \frac{-5\pi/6 + 2\pi}{5} = \frac{\frac{7\pi}{6}}{5} = \frac{7\pi}{30}$$

($k=2$)

$$\Theta_2 = \frac{-5/6 \pi + 4\pi}{5} = \frac{\frac{19}{6} \pi}{5} = \frac{19}{30} \pi$$

($k=3$)

$$\Theta_3 = \frac{-5/6 \pi + 6\pi}{5} = \frac{\frac{31}{6} \pi}{5} = \frac{31}{30} \pi$$

($k=4$)

$$\Theta_4 = \frac{-5/6 \pi + 8\pi}{5} = \frac{\frac{43}{6} \pi}{5} = \frac{43}{30} \pi$$